

Nivel Inicial

Introducción a la administración de clústeres HPC



SADOSKY
CAPACITACIONES



Introducción a la administración de clústeres HPC

Descripción

Este curso introductorio proporciona una base conceptual sobre la infraestructura de la computación de alto desempeño (HPC). El programa está diseñado para familiarizar a los participantes con la arquitectura subyacente de los sistemas de supercómputo, abordando desde la taxonomía del *hardware* y las topologías de red hasta la configuración del entorno de *software*.

A través de los cuatro módulos, los participantes del curso examinarán los principios de instalación de nodos, los paradigmas de almacenamiento compartido y paralelo (incluyendo la distinción entre NFS y sistemas como Lustre o GPFS) y la gestión de cargas de trabajo mediante planificadores como SLURM.

Modalidad y evaluación



Modalidad: Virtual asincrónico (autoasistido)

Carga horaria: 6 hs reloj

Requisitos: Conocimientos de administración de sistemas en Linux.
Conceptos de redes básicos. Nociones de virtualización.

- El curso se organiza en módulos con contenidos, glosario y actividades.
- Al finalizar el recorrido se habilitará una instancia de evaluación final para obtener el certificado de aprobación correspondiente.
- La evaluación final consta de una serie de preguntas de tipo opción múltiple o verdadero/falso. Cada participante cuenta con 3 (tres) intentos para contestar cada pregunta. Se considera aprobado el curso si el participante responde correctamente el 70% de las preguntas.



PROGRAMA

Módulo 1: Introducción a los fundamentos y arquitectura de la computación de alto desempeño (HPC)

- Fundamentos y arquitectura de la computación de alto desempeño;
- Modelos de Implementación (enfoque *on-premise* vs. *on-cloud*);
- Infraestructura y redes;
- Software e infraestructura lógica.

Módulo 2: Instalación básica de un clúster.

- Fundamentos de diseño y planificación de clústeres;
- Elección del *hardware*;
- *Stack* de *software*;
- Instalación y configuración inicial de un entorno Linux para HPC *on-premise*;
- Gestión y automatización.

Módulo 3: Sistemas de archivos y almacenamiento compartido

- Almacenamiento compartido;
- Solución estándar - NFS y NAS;
- Sistemas de archivos paralelo;
- Recomendaciones y buenas prácticas.

Módulo 4: Gestión de recursos y uso del clúster

- Administración y optimización los recursos compartidos;
- Caracterización de cargas de trabajo de diseño de particiones;
- *Software* disponible para gestión de colas/particiones;
- Gestión del entorno: módulos de entorno;
- Contenedores en HPC.



CRÉDITOS

Equipo de producción de Sadosky Capacitaciones para este curso:

Coordinación de área:

Débora Cingolani

Coordinación autoral:

Cintia Callamullo León

Ricardo Hugo Medel

Contenidos:

Érica Vidal

Diseño gráfico y producción audiovisual:

Fabio Viale

Facundo Manini

Didactización y diseño instruccional:

María Martínez

Maquetación:

María Martínez

Corrección:

Florencia Acher



SADOSKY
CAPACITACIONES

fundacionsadosky.org.ar